

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Université Alioune Diop de Bambey (UADB)



UFR : Sciences Appliquées et Technologies de l'Information et de la Communication (SATIC)

Département : Technologie de l'innovation et de la communication (TIC)

Filière : Systèmes, Réseaux et Télécommunications (SRT)

RAPPORT DE PROJET

CONCEPTION ET SIMULATION D'UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU AVEC CISCO PACKET TRACER

Réalisé par

Nom : ABDOULAYE DIALLO

**Niveau : Licence 3 – Systèmes, Réseaux et
Télécommunications (L3 SRT)**

Année universitaire : 2025 – 2026

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL	1
CONCEPTION ET SIMULATION D'UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU AVEC CISCO PACKET TRACER	1
Réalisé par	1
Année universitaire : 2025 – 2026	1
1. Introduction.....	4
2. Objectifs du projet.....	4
3. Présentation de la topologie	5
3.1. Équipements utilisés.....	5
3.2. Répartition des services.....	5
4. Organisation du réseau avec les VLANs.....	6
Pourquoi utiliser des VLANs ?	6
Tableau récapitulatif des VLANs	6
5. Affectation des ports aux VLANs	7
6. Mise en place des liaisons Trunk.....	8
7. Configuration du commutateur multicouche (SwitchL3).....	9
8. Routage Inter-VLAN via les interfaces SVI.....	9
9. Plan d'adressage IPv4.....	10
10. Déploiement d'IPv6	11
11. Intégration de la zone Serveurs.....	12
12. Intégration du réseau Wi-Fi.....	12
13. Téléphonie sur IP (VoIP / Voice VLAN).....	13
14. Réseau d'impression partagé.....	13
15. Interconnexion WAN des routeurs (RouterCG et RouterVPN).....	14
16. Routage Statique (IPv4 et IPv6).....	15
17. Réseau d'Administration (VLAN 100).....	17
18. Sécurisation des accès distants avec SSH v2.....	17
Principe de configuration	17
19. Éléments de sécurisation de base.....	18
20. Tests de fonctionnement et validation de la connectivité	19
20.1. Vérification de l'état des interfaces.....	19
20.2. Vérification de la base de données VLAN.....	19
20.3. Vérification des liaisons Trunk.....	20
20.4. Tests d'écho ICMP (ping).....	20
21. Difficultés rencontrées et résolution de problèmes.....	22

22. Bilan des compétences acquises.....	22
23. Limites de la solution et perspectives d'évolution	23
Contrôle d'accès et filtrage (ACL)	23
Dynamisation du routage	23
Sécurisation avancée de couche 2	23
24. Conclusion.....	23

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en **Licence 3 Systèmes, Réseaux et Télécommunications (SRT)**, j'ai réalisé ce projet personnel afin de mettre en pratique les connaissances théoriques et pratiques acquises en cours.

Avant de me lancer dans cette réalisation, j'avais déjà étudié les notions fondamentales du réseau : l'adressage IPv4/IPv6, les VLAN, le routage et le fonctionnement des équipements Cisco. L'objectif principal était de dépasser les simples exercices de cours pour construire une infrastructure réseau complète et fonctionnelle de A à Z.

Pour cela, j'ai simulé le réseau d'une organisation divisée en plusieurs services. Chaque service dispose de son propre réseau logique afin de mieux organiser les communications et sécuriser les échanges.

Le projet inclut notamment :

- Plusieurs **VLAN** pour séparer les services.
- Un **commutateur multicouche** (SwitchL3) et plusieurs **commutateurs d'accès**.
- Deux routeurs (Router-CG et Router-VPN).
- Un réseau de **serveurs**.
- Un réseau **Wi-Fi** pour les équipements sans fil.
- Un réseau dédié à la **téléphonie IP** et un réseau pour les **imprimantes**.
- Un réseau réservé à l'**administration** des équipements.

L'ensemble de la maquette a été conçu et testé sous **Cisco Packet Tracer**.

2. Objectifs du projet

Ce projet personnel vise à valider mes compétences pratiques sur le déploiement d'un réseau informatique local.

Concrètement, mes objectifs étaient de savoir :

- **Concevoir la topologie** : Choisir les équipements adaptés et les relier correctement.
- **Configurer la commutation** : Créer des VLAN, affecter les ports, configurer les liaisons *Trunk* (802.1Q) et mettre en place le routage inter-VLAN sur le commutateur multicouche.
- **Gérer l'adressage et le routage** : Configurer les adresses IPv4 et IPv6, et mettre en place des routes statiques sur les routeurs.
- **Intégrer les services** : Ajouter un réseau de serveurs, un point d'accès Wi-Fi et un service de téléphonie IP.
- **Sécuriser et administrer** : Créer un VLAN d'administration et configurer l'accès distant sécurisé en **SSH** sur les équipements.
- **Tester et valider** : Vérifier que tous les réseaux communiquent correctement à l'aide de tests de connectivité (ping).

3. Présentation de la topologie

La première étape du projet a été de construire la topologie dans Cisco Packet Tracer. J'ai organisé l'espace de travail de manière à ce que chaque partie du réseau soit facilement identifiable.

3.1. Équipements utilisés

- **Commutateur multicouche (SwitchL3)** : Il sert de cœur de réseau et gère le routage entre les différents VLAN.
- **Commutateurs d'accès** : Ils permettent de raccorder les équipements finaux (PC, téléphones, imprimantes) au réseau.
- **Routeurs (Router-CG et Router-VPN)** : Ils assurent l'interconnexion entre les réseaux et la gestion des liaisons externes/VPN.
- **Serveurs** : Utilisés pour fournir les services réseau centraux (Fichier, Application, AD).
- **Point d'accès Wi-Fi (Access Point)** : Il permet d'interconnecter les équipements clients sans fil.
- **Équipements finaux** : Ordinateurs, téléphones IP, imprimantes et PC portables sans fil.

3.2. Répartition des services

Pour répondre aux besoins de l'organisation, le réseau a été découpé en 7 services principaux :

Service / Département	Rôle dans l'organisation
Direction	Accès réservé aux cadres et à la direction
Examen	Réseau dédié à la gestion des examens et des notes
Paie / DRH	Traitement des données RH et des salaires
Emploi	Service dédié au recrutement et au suivi des candidats
Médecine	Gestion des dossiers médicaux
Assurance	Suivi des contrats et des assurances
Information / RGPD	Gestion des données et respect de la confidentialité

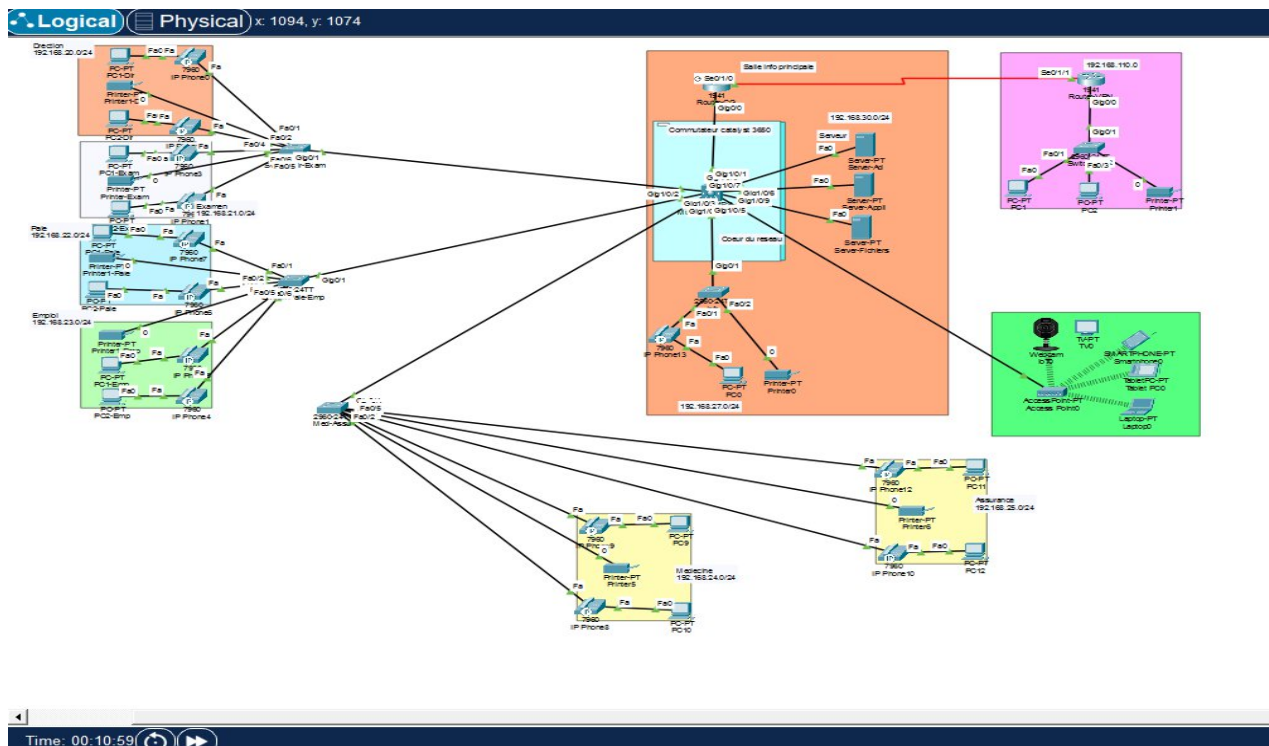


Figure 1 – Topologie complète de l'infrastructure dans Cisco Packet Tracer

4. Organisation du réseau avec les VLANs

Pour éviter d'avoir un domaine de diffusion unique et peu sécurisé, la première étape a été de segmenter l'infrastructure à l'aide de **VLANs** (Virtual Local Area Networks).

Pourquoi utiliser des VLANs ?

Dans ce projet, l'intérêt des VLANs est d'isoler physiquement et logiquement chaque service (Direction, Paie, Médecine, etc.) sur les mêmes équipements physiques, sans devoir déployer des commutateurs dédiés pour chaque département. Cela optimise les ressources, améliore la sécurité et simplifie la gestion du trafic.

Tableau récapitulatif des VLANs

ID VLAN	Nom du VLAN	Utilisation / Description
VLAN 20	Direction	Postes de travail de la Direction
VLAN 21	Examen/Concours	Service Examen et Concours
VLAN 22	Paie/DRH	Service Paie et Ressources Humaines
VLAN 23	Emploi	Service Gestion des emplois
VLAN 24	Médecine	Service Médecine
VLAN 25	Assurance	Service Assurance
VLAN 27	Info/RGPD	Service Informatique / RGPD
VLAN 30	Serveurs	Ferme de serveurs
VLAN 40	Impression	Réseau partagé pour les imprimantes
VLAN 50	Téléphonie	Trafic voix pour les téléphones IP
VLAN 60	Wi-Fi	Réseau d'accès sans fil

```
switchL3#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gig1/0/10, Gig1/0/11, Gig1/0/12, Gig1/0/13 Gig1/0/14, Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17 Gig1/0/18, Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21 Gig1/0/22, Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/1 Gig1/1/2, Gig1/1/3, Gig1/1/4
20 Direction	active	
21 Examen/Concours	active	
22 Paie/DRH	active	
23 Emploi	active	
24 Medecine	active	
25 Assurance	active	
27 Info/RGPD	active	
30 Serveurs	active	Gig1/0/6, Gig1/0/7, Gig1/0/8
40 Impression	active	
50 Telephonie	active	
60 Wifi	active	Gig1/0/9
100 Administration	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
switchL3#
```

Figure 2 – Création des VLAN sur le commutateur multicouche

5. Affectation des ports aux VLANs

Après la création des VLANs, chaque port des commutateurs d'accès a été affecté à son réseau correspondant en mode *access*.

Par exemple, sur le commutateur Dir-Exam :

- Ports Fa0/1 et Fa0/2 —> **VLAN 20 (Direction)**
- Ports Fa0/4 et Fa0/5 —> **VLAN 21 (Examen/Concours)**
- Ports Fa0/3 et Fa0/6 —> **VLAN 40 (Impression)**
- Ports Fa0/1 a Fa0/5 —> **VLAN 50 (Téléphonie)**

La même logique est appliquée aux autres commutateurs d'accès : par exemple, le commutateur Med-Assu regroupe les ports d'accès pour les services Médecine (**VLAN 24**), Assurance (**VLAN 25**) et Impression (**VLAN 40**).

```
Dir-Exam#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
20 Direction	active	Fa0/1, Fa0/2
21 Examen/Concours	active	Fa0/4, Fa0/5
40 Impression	active	Fa0/3, Fa0/6
50 Telephonie	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5
100 Administration	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
Dir-Exam#
```

Figure 3 – Affectation des ports d'accès sur le commutateur Dir-Exam

6. Mise en place des liaisons Trunk

Afin de véhiculer le trafic de plusieurs VLANs sur un même câble physique entre les commutateurs d'accès et le SwitchL3, des liaisons **Trunk** (norme IEEE 802.1Q) ont été configurées.

Exemple de configuration sur l'interface GigabitEthernet0/1 du commutateur Dir-Exam :

- Activation du mode trunk : `switchport mode trunk`
- Tagging et liste des VLANs autorisés : `switchport trunk allowed vlan 20,21,40,50,100`
- VLAN natif (non étiqueté) fixé au **VLAN 100** : `switchport trunk native vlan 100`

Sur le SwitchL3, chaque port relié à un commutateur d'accès (interfaces Gi1/0/2 à Gi1/0/5) récapitule ces autorisations de VLANs.

```
Dir-Exam#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	100

```

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    20-21,40,50,100

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    20,21,40,50,100

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    20,21,40,50,100

Dir-Exam#
```

Figure 4 – État et configuration des liaisons Trunk sur le SwitchL3

7. Configuration du commutateur multicouche (SwitchL3)

Un commutateur de couche 2 classique ne permet pas de faire communiquer deux VLANs différents. Pour réaliser cette fonction sans rajouter de routeur intermédiaire pour chaque sous-réseau, j'ai utilisé un **commutateur multicouche** (SwitchL3 - Catalyst 3650).

Pour activer sa fonction de routage, les commandes suivantes ont été appliquées dans sa configuration globale :

- Activation du routage IPv4 : ip routing
- Activation du routage IPv6 : ipv6 unicast-routing

8. Routage Inter-VLAN via les interfaces SVI

Le routage inter-VLAN repose sur la création d'interfaces virtuelles appelées **SVI** (Switch Virtual Interfaces). Le SwitchL3 possède une interface SVI pour chaque VLAN, agissant comme la passerelle par défaut des équipements de ce sous-réseau.

Exemples de configuration d'interfaces SVI sur le SwitchL3 :

! SVI pour la Direction

```
interface Vlan20
```

```
description Passerelle SVI Direction
```

```
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

```
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::254/64
```

```
no shutdown
```

```
!
```

! SVI pour le service Examen/Concours

```
interface Vlan21
```

```
description Passerelle SVI Examen/Concours
```

```
ip address 192.168.21.254 255.255.255.0
```

```
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:21::254/64
```

```
no shutdown
```

Un PC du service Direction aura ainsi pour passerelle par défaut 192.168.20.254, tandis qu'un poste en Médecine pointera vers 192.168.21.254.

```

switchL3#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet1/0/1  192.168.10.2    YES manual up          up
GigabitEthernet1/0/2  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet1/0/3  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet1/0/4  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet1/0/5  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet1/0/6  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet1/0/7  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet1/0/8  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet1/0/9  unassigned      YES unset up          up
GigabitEthernet1/0/10 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/11 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/12 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/13 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/14 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/15 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/16 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/17 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/18 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/19 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/20 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/21 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/22 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/23 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/0/24 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/1/1  unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/1/2  unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/1/3  unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet1/1/4  unassigned      YES unset down        down
Vlan1             unassigned      YES unset administratively down down
Vlan20            192.168.20.254  YES manual up          up
Vlan21            192.168.21.254  YES manual up          up
Vlan22            192.168.22.254  YES manual up          up
Vlan23            192.168.23.254  YES manual up          up
Vlan24            192.168.24.254  YES manual up          up
Vlan25            192.168.25.254  YES manual up          up
Vlan27            192.168.27.254  YES manual up          up
Vlan30            192.168.30.254  YES manual up          up
Vlan40            192.168.40.254  YES manual up          up
Vlan50            192.168.50.254  YES manual up          up
Vlan60            192.168.60.254  YES manual up          up
Vlan100           192.168.100.254 YES manual up          up
switchL3#

```

Figure 5 – Vérification de l'état des interfaces virtuelles SVI sur le SwitchL3

9. Plan d'adressage IPv4

Pour simplifier la lecture du réseau, une correspondance directe a été établie entre le numéro du **VLAN** et le 3^e octet de l'adresse IP. Chaque département utilise un sous-réseau avec un masque /24 (255.255.255.0).

VLAN	Service	Plage Réseau IPv4	Passerelle par Défaut (SVI)
VLAN 20	Direction	192.168.20.0/24	192.168.20.254
VLAN 21	Examen/Concours	192.168.21.0/24	192.168.21.254
VLAN 22	Paie/DRH	192.168.22.0/24	192.168.22.254
VLAN 23	Emploi	192.168.23.0/24	192.168.23.254
VLAN 24	Médecine	192.168.24.0/24	192.168.24.254
VLAN 25	Assurance	192.168.25.0/24	192.168.25.254
VLAN 27	Info/RGPD	192.168.27.0/24	192.168.27.254
VLAN 30	Serveurs	192.168.30.0/24	192.168.30.254
VLAN 40	Impression	192.168.40.0/24	192.168.40.254
VLAN 50	Téléphonie	192.168.50.0/24	192.168.50.254
VLAN 60	Wi-Fi	192.168.60.0/24	192.168.60.254
VLAN 100	Administration	192.168.100.0/24	192.168.100.254

10. Déploiement d'IPv6

Afin d'intégrer les standards actuels d'adressage, un plan **Dual-Stack** (IPv4 / IPv6) a été implémenté. Tout comme pour l'IPv4, le préfixe IPv6 intègre le numéro du VLAN au niveau du 4^e hextet .

VLAN	Service	Plage Réseau IPv4	Passerelle
VLAN 20	Direction	2001:DB8:ACAD:20::/64	2001:DB8:ACAD:20::254
VLAN 21	Examen/Concours	2001:DB8:ACAD:21::/64	2001:DB8:ACAD:21::254
VLAN 22	Paie/DRH	2001:DB8:ACAD:22::/64	2001:DB8:ACAD:22::254
VLAN 23	Emploi	2001:DB8:ACAD:23::/64	2001:DB8:ACAD:23::254
VLAN 24	Médecine	2001:DB8:ACAD:24::/64	2001:DB8:ACAD:24::254
VLAN 25	Assurance	2001:DB8:ACAD:25::/64	2001:DB8:ACAD:25::254
VLAN 27	Info/RGPD	2001:DB8:ACAD:27::/64	2001:DB8:ACAD:27::254
VLAN 30	Serveurs	2001:DB8:ACAD:30::/64	2001:DB8:ACAD:30::254
VLAN 40	Impression	2001:DB8:ACAD:40::/64	2001:DB8:ACAD:40::254
VLAN 50	Téléphonie	2001:DB8:ACAD:50::/64	2001:DB8:ACAD:50::254
VLAN 100	Administration	2001:DB8:ACAD:100::/64	2001:DB8:ACAD:100::254

```

Vlan1                                [administratively down/down]
  unassigned
Vlan20                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A401
  2001:DB8:ACAD:20::254
Vlan21                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A402
  2001:DB8:ACAD:21::254
Vlan22                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A403
  2001:DB8:ACAD:22::254
Vlan23                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A404
  2001:DB8:ACAD:23::254
Vlan24                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A405
  2001:DB8:ACAD:24::254
Vlan25                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A406
  2001:DB8:ACAD:25::254
Vlan27                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A407
  2001:DB8:ACAD:27::254
Vlan30                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A408
  2001:DB8:ACAD:30::254
Vlan40                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A409
  2001:DB8:ACAD:40::254
Vlan50                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A40A
  2001:DB8:ACAD:50::254
Vlan60                               [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A40B
  2001:DB8:ACAD:60::254
Vlan100                             [up/up]
  FE80::2D0:BCFF:FE63:A40C
  2001:DB8:ACAD:100::1
  2001:DB8:ACAD:100::254
switchL3#

```

Figure 6 – Résumé des adresses IPv6 attribuées aux interfaces virtuelles SVI

11. Intégration de la zone Serveurs

Les équipements centraux (Serveurs de Fichiers, d'Applications, Active Directory) sont regroupés dans une zone isolée des utilisateurs : le **VLAN 30 (Serveurs)**.

Sur le SwitchL3, les interfaces Gi1/0/6, Gi1/0/7 et Gi1/0/8 sont configurées en mode accès direct dans ce VLAN (switchport access vlan 30).

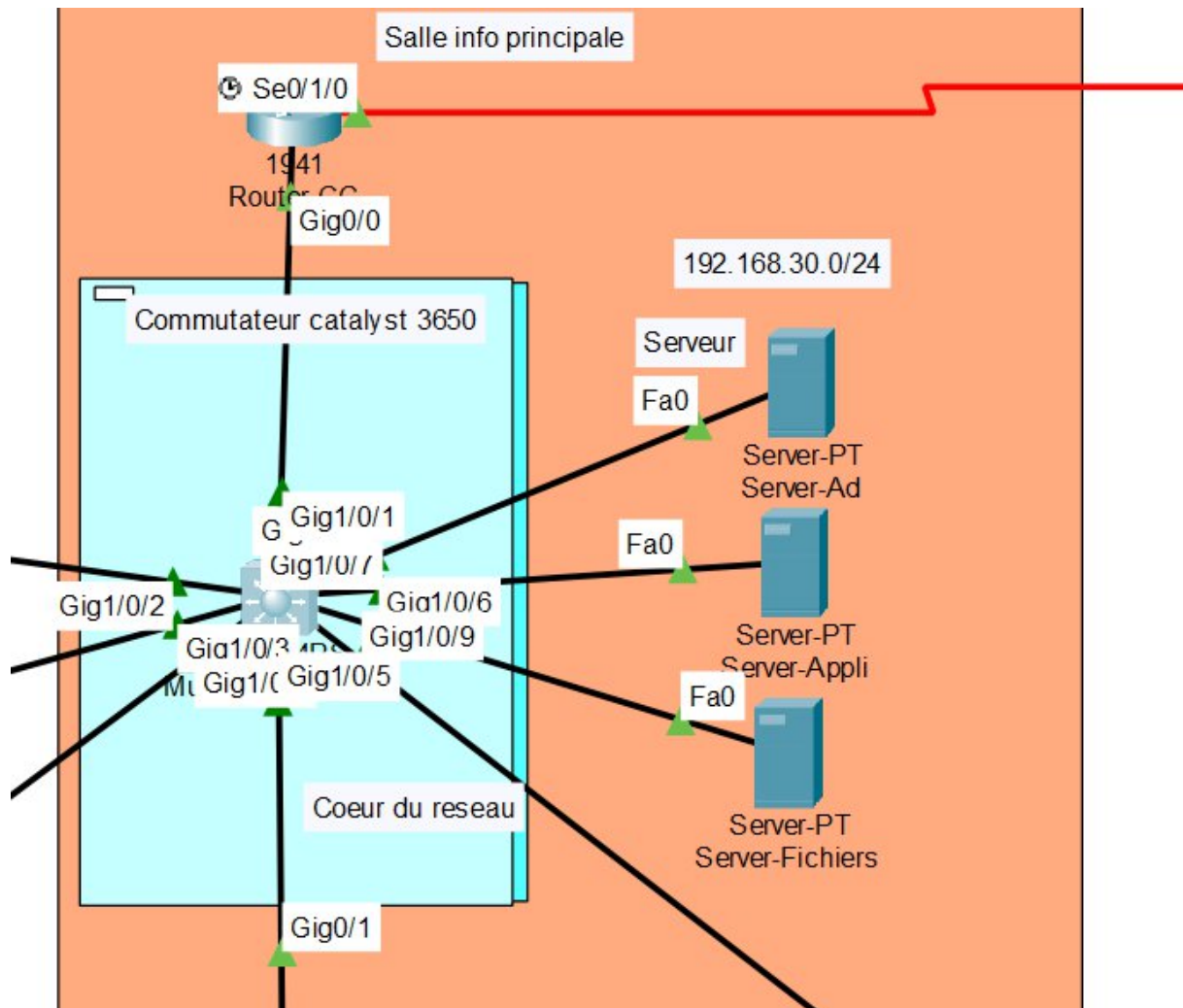


Figure 7 – Focus sur le bloc Réseau des Serveurs dans la topologie Packet Tracer

12. Intégration du réseau Wi-Fi

L'accès sans fil est géré via un **Point d'accès Wi-Fi** raccordé au port Gi1/0/9 du SwitchL3, lequel est dédié au **VLAN 60**. La passerelle de cette zone est définie sur 192.168.60.254.

Les clients sans fil (Laptops, Smartphones, Tablettes) reçoivent leurs configurations dans cette plage et sont routés à travers le cœur de réseau.

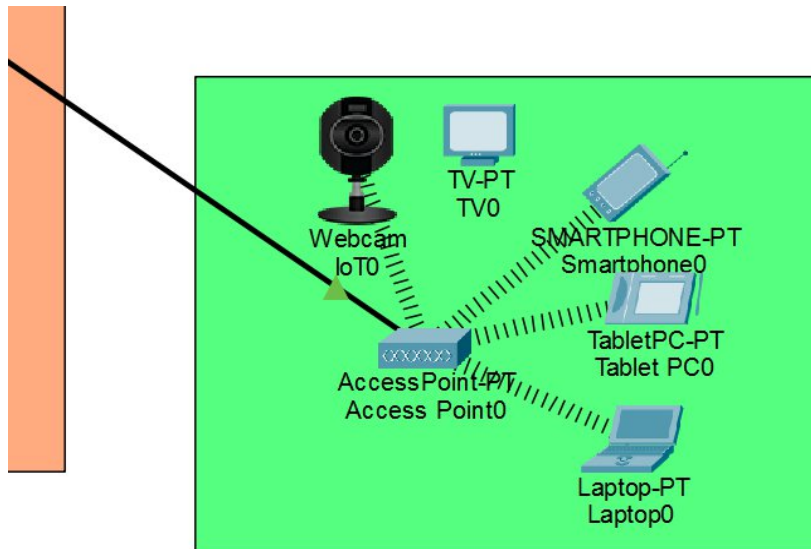


Figure 8 – Zone d'interconnexion sans fil (Wi-Fi)

13. Téléphonie sur IP (VoIP / Voice VLAN)

Le trafic Voix nécessite une qualité de service constante. La téléphonie IP utilise donc le **VLAN 50**.

Sur les commutateurs d'accès (comme Dir-Exam ou Med-Assu), les ports utilisateurs raccordés à la fois à un téléphone IP et à un PC sont configurés pour séparer les deux flux :

```
interface FastEthernet0/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 24
```

```
switchport voice vlan 50
```

```
mls qos trust cos
```

14. Réseau d'impression partagé

Afin de centraliser la gestion des périphériques d'impression, les imprimantes réseau sont placées dans le **VLAN 40 (Impression)**. La passerelle associée est 192.168.40.254.

Grâce au routage inter-VLAN assuré par le SwitchL3, les utilisateurs de n'importe quel département métier peuvent envoyer leurs travaux d'impression vers ce sous-réseau dédié.

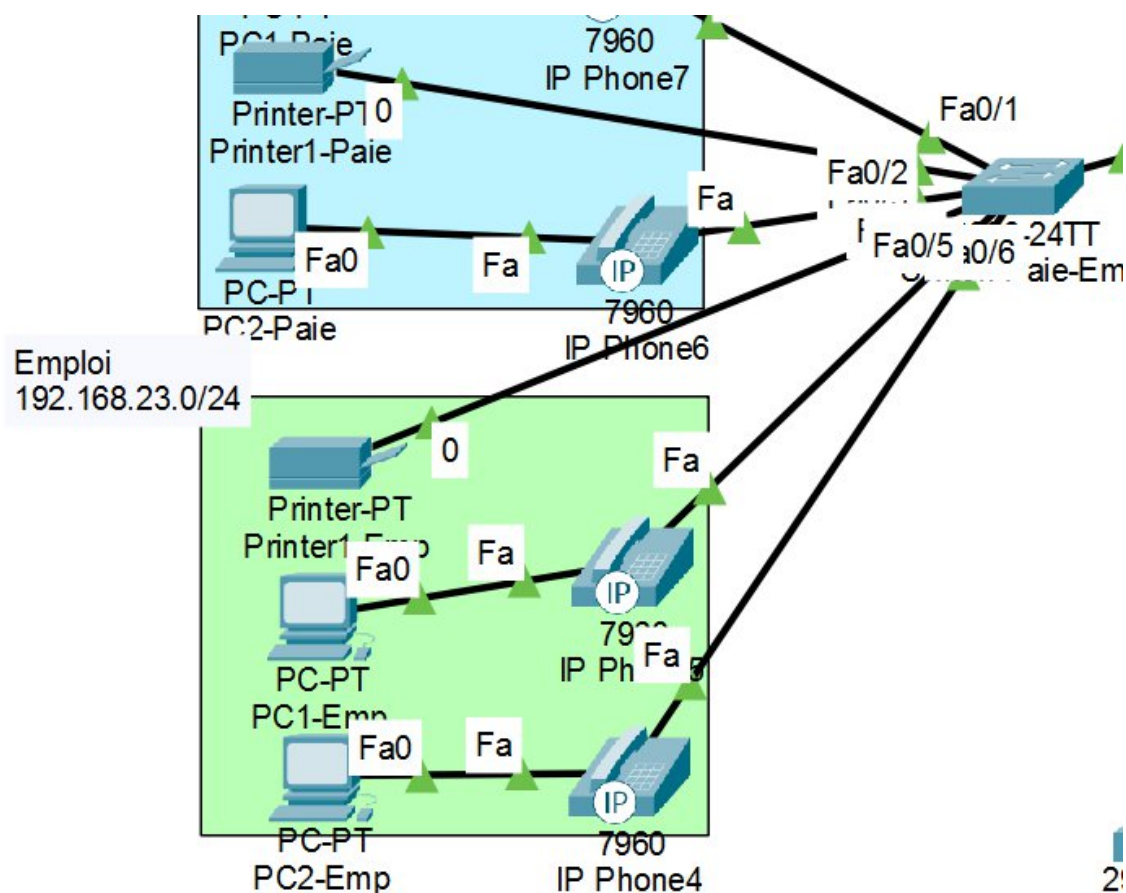


Figure 9 – Positionnement des imprimantes au sein de la topologie

15. Interconnexion WAN des routeurs (RouterCG et RouterVPN)

L'infrastructure de bordure s'articule autour de deux routeurs Cisco 1941 :

1. **RouterCG** : Routeur de bordure interne relié directement au commutateur SwitchL3 via l'interface GigabitEthernet0/0 (192.168.10.1/24).
2. **RouterVPN** : Routeur distant interconnecté par une liaison série point-à-point.

Configuration du lien WAN Série :

- RouterCG (Interface Serial0/1/0) : 10.0.0.1/24 (Horloge DCE fixée à 2000000).
- RouterVPN (Interface Serial0/1/1) : 10.0.0.2/24.

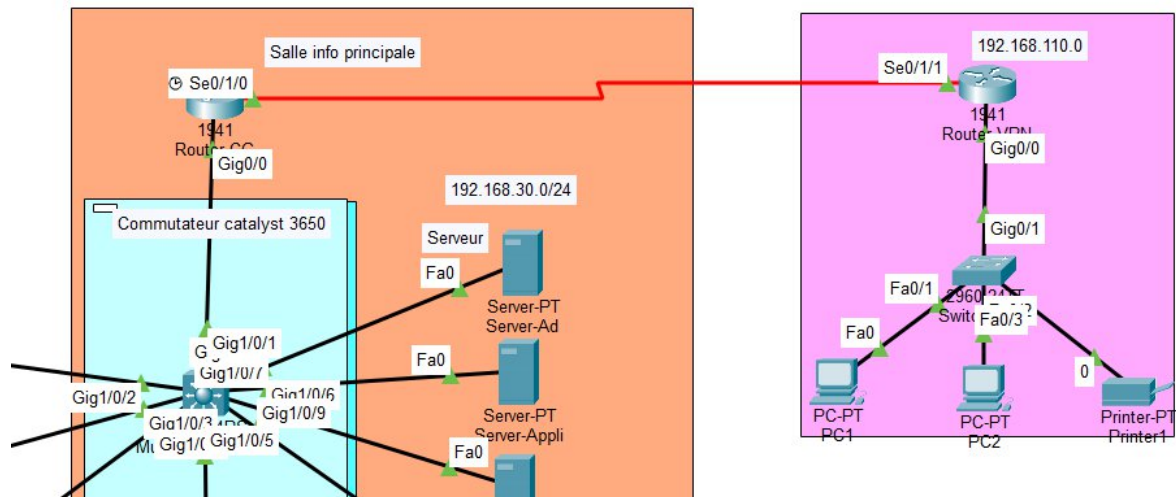


Figure 10 – Interconnexion par liaison série entre RouterCG et RouterVPN

16. Routage Statique (IPv4 et IPv6)

Afin d'acheminer les paquets à travers le lien WAN sans surcharger les routeurs avec un protocole dynamique, un **routage statique** a été déployé.

Sur RouterCG :

- Route vers le réseau LAN distant derrière RouterVPN (192.168.110.0/24) via le Next-Hop 10.0.0.2 : `ip route 192.168.110.0 255.255.255.0 10.0.0.2`
- Route par défaut redirigeant le trafic de l'organisation vers le SwitchL3 (192.168.10.2) : `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2`

Sur RouterVPN :

- Route par défaut renvoyant tout le trafic sortant vers RouterCG via le Next-Hop 10.0.0.1 : `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1`

```

Gateway of last resort is 192.168.10.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
S       192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.110.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S       192.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.200.0/24 is directly connected, Loopback0
L       192.168.200.1/32 is directly connected, Loopback0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.10.2

RouterCG#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
S       ::0 [1/0]
        via 2001:DB8:ACAD:10::2
C       2001:DB8:ACAD:10::/64 [0/0]
        via GigabitEthernet0/0, directly connected
L       2001:DB8:ACAD:10::1/128 [0/0]
        via GigabitEthernet0/0, receive
S       2001:DB8:ACAD:110::/64 [1/0]
        via 2001:DB8:ACAD:1001::2
C       2001:DB8:ACAD:1001::/64 [0/0]
        via Serial0/1/0, directly connected
L       2001:DB8:ACAD:1001::1/128 [0/0]
        via Serial0/1/0, receive
L       FF00::/8 [0/0]
        via Null0, receive
RouterCG#

```

Figure 11 – Table de routage IP sur le routeur RouterCG

```

Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
S       192.168.110.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.110.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.110.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S       192.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.200.0/24 is directly connected, Loopback0
L       192.168.200.2/32 is directly connected, Loopback0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1

RouterVPN#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
S       ::0 [1/0]
        via 2001:DB8:ACAD:1001::1
C       2001:DB8:ACAD:110::/64 [0/0]
        via GigabitEthernet0/0, directly connected
L       2001:DB8:ACAD:110::254/128 [0/0]
        via GigabitEthernet0/0, receive
C       2001:DB8:ACAD:1001::/64 [0/0]
        via Serial0/1/1, directly connected
L       2001:DB8:ACAD:1001::2/128 [0/0]
        via Serial0/1/1, receive
L       FF00::/8 [0/0]
        via Null0, receive
RouterVPN#

```

Figure 12 – Table de routage IP sur le routeur RouterVPN

17. Réseau d'Administration (VLAN 100)

Pour séparer les flux d'exploitation du trafic des utilisateurs, le **VLAN 100 (Administration)** est dédié au management des équipements d'infrastructure.

Chaque commutateur d'accès possède une adresse IP de gestion (SVI Vlan100) dans ce réseau :

- **Dir-Exam** : 192.168.100.2/24
- **Paie-Emp** : 192.168.100.3/24
- **Med-Assu** : 192.168.100.4/24
- **Info** : 192.168.100.5/24
- **SwitchL3** : 192.168.100.254/24

18. Sécurisation des accès distants avec SSH v2

Afin d'assurer la maintenance et l'administration distante des équipements d'infrastructure (commutateurs et routeurs) sans dépendre d'une connexion console directe, le protocole sécurisé **SSH v2** (*Secure Shell*) a été mis en œuvre sur l'ensemble du parc.

Principe de configuration

Contrairement à Telnet qui fait circuler les identifiants et les données en clair, SSH chiffre l'intégralité de la session de communication. Sa mise en place repose sur :

1. La définition d'un nom de domaine local (ip domain-name).
2. La génération d'une paires de clés d'chiffrement RSA (crypto key generate rsa).
3. L'activation explicite de la version 2 du protocole (ip ssh version 2).
4. L'authentification par la base d'utilisateurs locale (login local).
5. La restriction des accès sur les lignes virtuelles (transport input ssh).

! Exemple de configuration SSH appliquée aux équipements

```
username admin 1234
```

```
line vty 0 4
```

```
login local
```

```
transport input ssh
```

```
switchL3#show ip ssh
SSH Enabled - version 1.5
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
switchL3#show ip ssh
SSH Enabled - version 1.5
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
switchL3#show ip ssh
SSH Enabled - version 1.5
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
switchL3#
```

Figure 13 – Vérification du statut SSH sur le commutateur

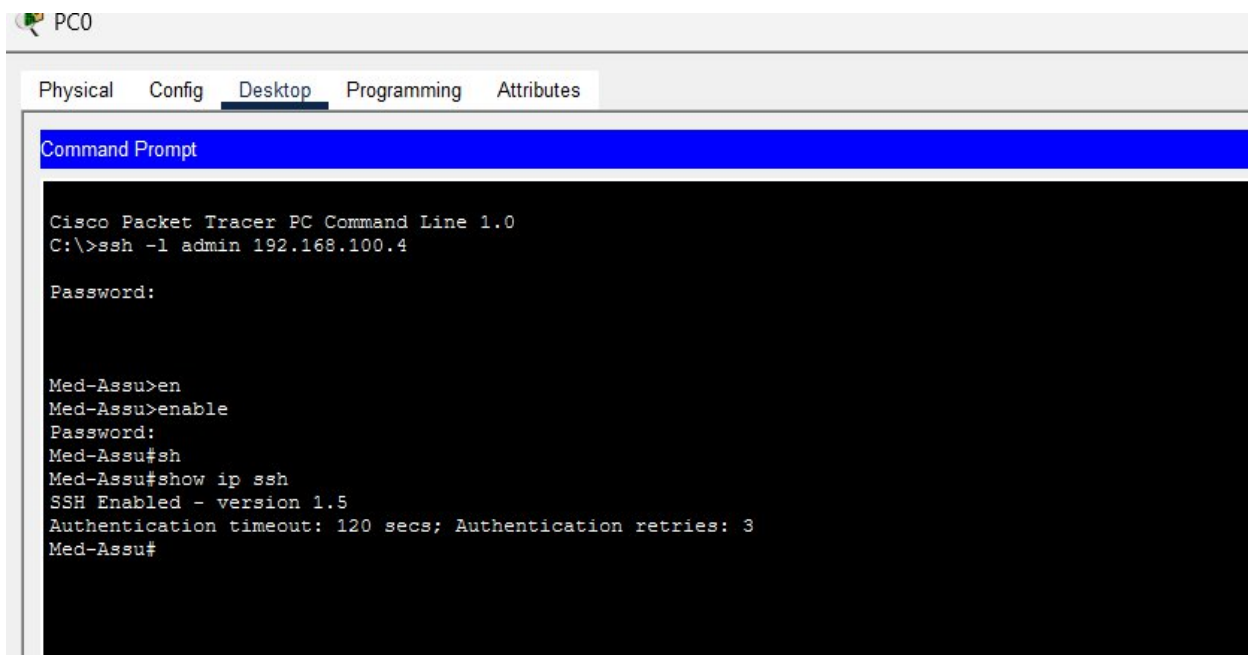


Figure 14 – Connexion SSH réussie depuis un poste d'administration

19. Éléments de sécurisation de base

Pour renforcer le niveau de sécurité global de la topologie, plusieurs mécanismes fondamentaux de sécurisation Cisco (Hardenings) ont été appliqués :

- **Protection des accès privilégiés** : Utilisation d'algorithmes de hachage fort via la commande `enable secret` pour le mode d'exécution privilégié.
- **Chiffrement des mots de passe en mémoire** : Activation du service global `service password-encryption` pour masquer les mots de passe visibles en clair dans la configuration courante (`running-config`).
- **Bannières d'avertissement légales (MOTD)** : Configuration d'un message de dissuasion sur les routeurs de bordure à destination de tout utilisateur non autorisé se connectant aux équipements (`banner motd #Acces aux Personnes Autorisees Seulement !#`).

20. Tests de fonctionnement et validation de la connectivité

La validation de l'infrastructure ne repose pas uniquement sur l'absence d'erreurs lors de la saisie des commandes dans Packet Tracer, mais sur une démarche méthodique de recettes et de tests fonctionnels.

20.1. Vérification de l'état des interfaces

La commande `show ip interface brief` permet de valider le statut opérationnel (Status: UP / Protocol: UP) des interfaces physiques et virtuelles (SVI).

```
switchL3#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet1/0/1 192.168.10.2 YES manual up up
GigabitEthernet1/0/2 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/3 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/4 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/5 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/6 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/7 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/8 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/9 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/10 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/11 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/12 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/13 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/14 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/15 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/16 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/17 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/18 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/19 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/20 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/21 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/22 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/23 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/24 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/1/1 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/1/2 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/1/3 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/1/4 unassigned YES unset down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan20 192.168.20.254 YES manual up up
Vlan21 192.168.21.254 YES manual up up
Vlan22 192.168.22.254 YES manual up up
Vlan23 192.168.23.254 YES manual up up
Vlan24 192.168.24.254 YES manual up up
Vlan25 192.168.25.254 YES manual up up
Vlan27 192.168.27.254 YES manual up up
Vlan30 192.168.30.254 YES manual up up
Vlan40 192.168.40.254 YES manual up up
Vlan50 192.168.50.254 YES manual up up
Vlan60 192.168.60.254 YES manual up up
Vlan100 192.168.100.254 YES manual up up
switchL3#
```

Figure 15 – État des interfaces du commutateur multicouche SwitchL3

20.2. Vérification de la base de données VLAN

La commande `show vlan brief` confirme la déclaration effective des VLANs et la bonne attribution des ports d'accès.

```
switchL3#show vlan brief
VLAN Name Status Ports
-----
1 default active Gig1/0/10, Gig1/0/11, Gig1/0/12, Gig1/0/13
Gig1/0/14, Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17
Gig1/0/18, Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21
Gig1/0/22, Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/1
Gig1/1/2, Gig1/1/3, Gig1/1/4
20 Drection active
21 Examen/Concours active
22 Paie/DRH active
23 Emploi active
24 Medecine active
25 Assurance active
27 Info/RGPD active
30 Serveurs active Gig1/0/6, Gig1/0/7, Gig1/0/8
40 Impression active
50 Telephonie active
60 Wifi active Gig1/0/9
100 Administration active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
switchL3#
```

Figure 16 – Contrôle des VLANs et affectations des ports

20.3. Vérification des liaisons Trunk

La commande `show interfaces trunk` permet de s'assurer du bon fonctionnement des agrégations IEEE 802.1Q, de vérifier le VLAN natif (VLAN 100) et la liste des VLANs autorisés à traverser le lien.

```
switchL3#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig1/0/2   on        802.1q         trunking      100
Gig1/0/3   on        802.1q         trunking      100
Gig1/0/4   on        802.1q         trunking      100
Gig1/0/5   on        802.1q         trunking      100

Port      Vlans allowed on trunk
Gig1/0/2   20-21,40,50,100
Gig1/0/3   1-1005
Gig1/0/4   24-25,40,50,100
Gig1/0/5   27,40,50,100

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig1/0/2   20,21,40,50,100
Gig1/0/3   1,20,21,22,23,24,25,27,30,40,50,60,100
Gig1/0/4   24,25,40,50,100
Gig1/0/5   27,40,50,100

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig1/0/2   20,21,40,50,100
Gig1/0/3   1,20,21,22,23,24,25,27,30,40,50,60,100
Gig1/0/4   24,25,40,50,100
Gig1/0/5   27,40,50,100

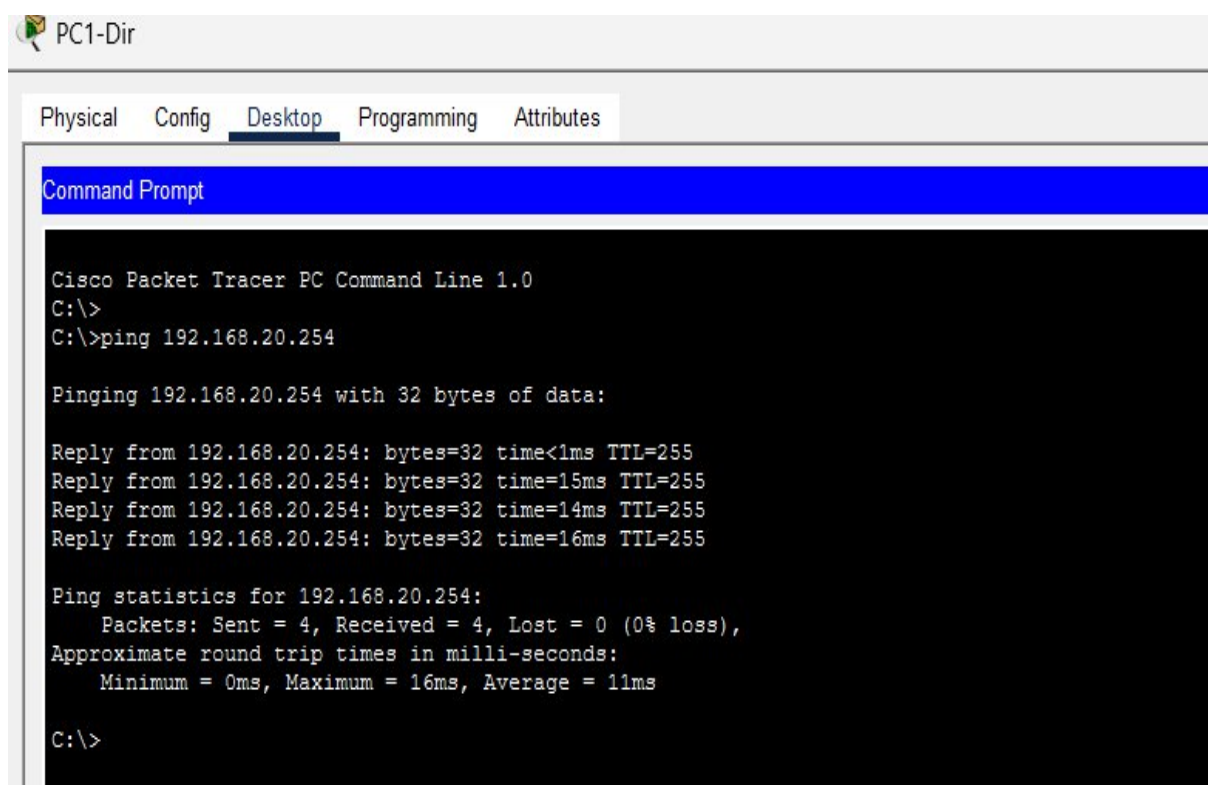
switchL3#
```

Figure 17 – État des liaisons Trunk sur le SwitchL3

20.4. Tests d'écho ICMP (ping)

Des séries de pings ont été exécutées à travers le réseau pour valider les différents chemins de routage :

1. **Périphérique $\rightarrow$ Passerelle par défaut** : Validation de la connectivité de premier niveau au sein du sous-réseau local.
2. **PC VLAN 20 (Direction) $\rightarrow$ PC VLAN 24 (Médecine)** : Validation du routage inter-VLAN assuré par les SVI du SwitchL3.
3. **Poste utilisateur $\rightarrow$ Serveur (VLAN 30)** : Validation de l'accessibilité de la ferme de serveurs.
4. **RouterCG $\rightarrow$ RouterVPN** : Validation de l'interconnexion WAN Série à travers le sous-réseau 10.0.0.0/24.



PC1-Dir

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 192.168.20.254

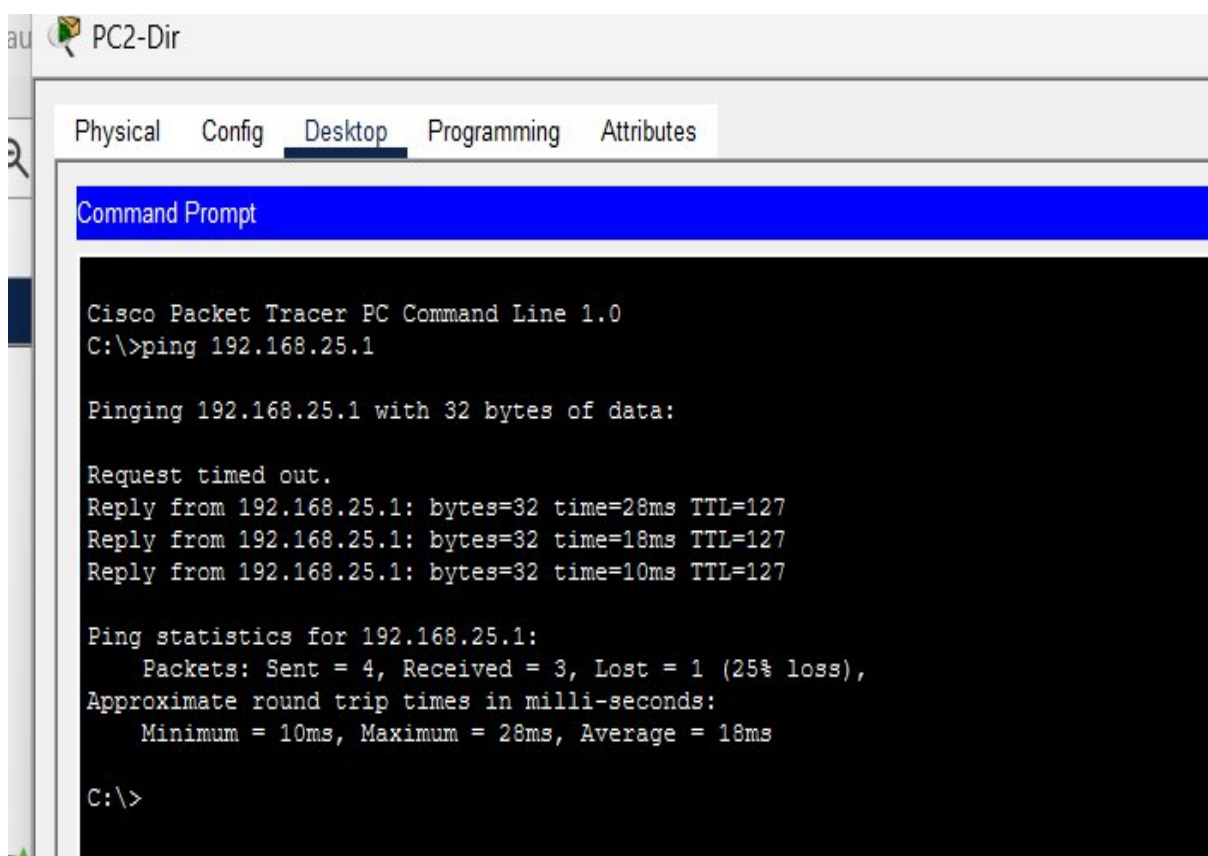
Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=14ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=16ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 11ms

C:\>
```

Figure 18 – Test de connectivité réussi entre un poste client et sa passerelle SVI



PC2-Dir

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.25.1

Pinging 192.168.25.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=28ms TTL=127
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.25.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 28ms, Average = 18ms

C:\>
```

Figure 19 – Test de communication réussi entre deux VLANs distincts

```

RouterCG#ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/8 ms

RouterCG#ping 2001:DB8:ACAD:1001::1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:1001::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/44/64 ms

RouterCG#ping 2001:DB8:ACAD:1001::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:1001::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/15/38 ms

RouterCG#

```

Figure 21 – Test de communication WAN réussi entre RouterCG et RouterVPN

21. Difficultés rencontrées et résolution de problèmes

La mise en œuvre de cette infrastructure a mis en évidence que la principale complexité réside dans l'intégration globale et la cohérence des configurations entre les différents équipements.

Au cours du déploiement, la démarche de dépannage (*Troubleshooting*) a nécessité l'analyse rigoureuse de plusieurs points de défaillance potentiels :

- Une erreur d'adressage IP ou une passerelle par défaut mal renseignée sur un hôte client.
- Un mauvais étiquetage de VLAN ou un port d'accès assigné au mauvais identifiant.
- L'omission d'un VLAN dans la liste des VLANs autorisés (allowed vlan) sur une liaison Trunk.
- Une route statique manquante ou mal orientée sur un routeur de bordure.

Cette étape de diagnostic a permis de développer une méthodologie d'analyse basée sur le modèle OSI, en suivant pas à pas le cheminement d'un paquet à travers la topologie.

22. Bilan des compétences acquises

Ce projet de synthèse a permis de consolider les connaissances théoriques acquises durant le cursus et d'acquérir un savoir-faire pratique sur le matériel Cisco :

- **Conception d'architecture** : Modélisation et structuration d'une topologie réseau hiérarchique complexe.
- **Segmentation & Commutation** : Implémentation des VLANs, configuration des liaisons Trunking 802.1Q et gestion du VLAN natif.

- **Routing :** Configuration d'un commutateur multicouche (L3), création d'interfaces SVI, activation du routage Dual-Stack (IPv4/IPv6) et mise en place du routage statique inter-routeurs.
- **Services & Sécurité :** Déploiement de VLANs dédiés (Voice, Wi-Fi, Administration, Serveurs) et sécurisation des accès distants par SSH v2.
- **Administration & Diagnostic :** Maîtrise des commandes de vérification (show) et résolution méthodique de problèmes de connectivité.

23. Limites de la solution et perspectives d'évolution

Bien que l'infrastructure actuelle réponde aux exigences fonctionnelles de base, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés pour se rapprocher des standards de production industrielle :

Contrôle d'accès et filtrage (ACL)

Mettre en place des listes de contrôle d'accès (ACL) pour restreindre les flux inter-VLAN. L'objectif prioritaire serait de sécuriser le VLAN 100 (Administration) et le VLAN 30 (Serveurs) en limitant les accès uniquement aux ports et adresses autorisés.

Dynamisation du routage

Remplacer le routage statique actuel par un protocole de routage dynamique à état de lien tel qu'OSPF (Open Shortest Path First) pour automatiser la découverte des routes et garantir la tolérance aux pannes.

Sécurisation avancée de couche 2

Surcharger la sécurité des commutateurs d'accès en activant :

- **Port Security :** Limiter le nombre d'adresses MAC par port pour contrer les attaques par saturation.
- **DHCP Snooping & BPDU Guard :** Prévenir l'introduction de serveurs DHCP pirates et protéger la topologie Spanning-Tree.
- **Désactivation des ports inutilisés :** Assigner les interfaces inactives à un VLAN mort (Blackhole VLAN) et les placer en état d'arrêt (shutdown).

24. Conclusion

Ce projet d'ingénierie réseau a permis de concevoir, démarrer et valider l'infrastructure globale d'une organisation en simulant un environnement d'entreprise sous Cisco Packet Tracer.

En partant de la planification du plan d'adressage IP jusqu'à la mise en place de la téléphonie sur IP, du Wi-Fi et des accès distants sécurisés SSH, chaque étape a contribué à transformer des concepts théoriques en une architecture réseau fonctionnelle et opérationnelle.

Au-delà de la syntaxe des commandes Cisco IOS, cette réalisation a surtout mis en exergue l'importance d'une méthodologie rigoureuse lors des phases de conception, d'intégration et de recette d'un réseau informatique.